D03 · Sistemas de Calidad de Producción y Cumplimiento

04 · First-pass yield y análisis de costo de defectos

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El first-pass yield (FPY) es la fracción de unidades producidas correctamente la primera vez, sin retrabajo, retest o reparación. El Cost of Quality (COQ) es la huella económica completa de la imperfección — costos de prevención, evaluación, falla interna y falla externa. El FPY mide el estado operativo; el COQ traduce ese estado al lenguaje financiero al que el liderazgo responde. La mayoría de las plantas rastrea uno sin el otro, y pierde la conversión que hace útiles a ambos.

2 POR QUÉ IMPORTA

El FPY es la métrica de calidad manufacturera más universalmente reportada y la más universalmente optimista. **El defecto retrabajado en la estación cuenta como yield en muchos sistemas; el defecto encontrado en el cliente cuenta como costo de garantía en una línea diferente del P&L; nadie suma los dos para ver el costo real de ser imperfecto**. El texto seminal cuantifica la brecha directamente **(Crosby, 1979 — "Quality is Free", peer-reviewed)**: en operaciones manufactureras típicas, **el Cost of Quality real corre del 15 al 25% del revenue, del cual solamente 30 al 40% es visible en el reporte estándar de P&L**. El resto se esconde en horas de producción absorbidas por retrabajo, ciclos de retest nunca rastreados, costo de oportunidad de throughput perdido y reservas de garantía que escalan con embarques años después. Una planta con FPY = 91% puede estar operando con COQ real arriba del 20% del revenue mientras reporta scrap del 3%; la brecha es donde vive la oportunidad de mejora no fondeada — y la fondeada rara vez la encuentra.

3 CÓMO SE HACE

1. **Calcula el FPY en la frontera de unidad correcta — no al final de la línea.** Las plantas reportan FPY en "pase de prueba final" y pierden las estaciones donde ya pasó retrabajo. El FPY verdadero (rolled throughput yield, RTY) multiplica la tasa de primera pasada en cada estación del flujo. Una línea con 6 estaciones al 97% de FPY cada una tiene RTY = 83%, no 97%; esa brecha de 14 puntos es el volumen de retrabajo invisible que nadie está contabilizando.
2. **Descompón el COQ en las cuatro categorías — prevención, evaluación, falla interna, falla externa.** La disciplina es nombrar cada categoría honestamente: prevención (capacitación, ingeniería de calidad, FMEA, desarrollo de proveedores), evaluación (inspección, testing, auditorías), falla interna (scrap, retrabajo, retest, paros), falla externa (garantía, devoluciones, recalls, créditos a cliente). La mayoría de las plantas sobre-gasta en evaluación y sub-invierte en prevención porque la evaluación es visible en presupuestos y la prevención no.
3. **Captura el COQ oculto en horas reales de producción, no en categorías contables.** La celda de retrabajo que corre paralela a la línea principal rara vez se contabiliza como costo de calidad; aparece como mano de obra de producción. Muestrea durante 30 días las horas reales gastadas en retrabajo, reparación, retest y troubleshooting de ingeniería atribuibles a defectos — multiplica por la tarifa de mano de obra cargada. Este número es consistentemente 2 a 4x la línea de "scrap y retrabajo" del P&L, y es el número que impulsa la conversación.
4. **Pareto los defectos por contribución de costo — los top 3 típicamente dueñan 60 al 80% del COQ total.** La oportunidad de mejora del first-pass yield está concentrada; tratar de atacar todo simultáneamente diluye el esfuerzo. Rankea las categorías de defecto por contribución al COQ (no por conteo — un defecto de alta frecuencia y bajo costo se rankea debajo de uno de baja frecuencia y alto costo), y enfoca el pipeline de kaizen en los top 3 para el siguiente trimestre. Un defecto que cuesta $80 por ocurrencia y corre 200 veces gana a un defecto que cuesta $5 por ocurrencia y corre 1,200 veces.
5. **Conecta el costo de defecto de vuelta a operaciones específicas, no a la planta como un todo.** Un FPY a nivel planta enmascara la variación a nivel celda que impulsa la conversación. Captura FPY a nivel celda y asigna COQ a nivel celda — ambos visibles en el standup diario del supervisor, ambos revisados por el gerente de planta mensualmente. La rendición de cuentas sigue a la granularidad; un COQ vago a nivel planta produce acción vaga a nivel planta, mientras que un COQ a nivel celda produce dueños nombrados con metas trimestrales.
6. **Pronostica la trayectoria de COQ en la revisión trimestral — la mejora requiere un objetivo, no solo una medición.** Una medición de COQ reportada sin un objetivo a futuro es información sin compromiso. La disciplina es pronosticar la trayectoria de COQ basada en el pipeline activo de kaizen (proyectos específicos con resultados asignados), retar el

pronóstico en la revisión por la dirección y reconciliar real contra pronóstico trimestralmente. Medición sin pronóstico se vuelve documentación; pronóstico sin medición se vuelve ficción; ambos juntos producen la curva disciplinada de mejora que Crosby prometió.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un contract manufacturer de electrónicos corriendo ensamble de dispositivos de consumo reporta FPY = 91.2% en 4 líneas de producto, con $3.4M anuales de scrap visibles en el P&L. Un deep-dive de 6 semanas sobre COQ revela el panorama completo: **el COQ oculto totaliza $14.2M anuales (~11% del revenue)**, del cual la mano de obra de retrabajo da cuenta de $5.8M, el tiempo de ciclo de retest $3.1M, las reservas de garantía $2.4M y el troubleshooting de ingeniería $0.9M. El Pareto por categoría de defecto identifica 3 causas raíz (un puente de soldadura en una familia de PCB, una desalineación de conector, una deriva de calibración en un fixture de prueba) responsables del **68% del COQ total**. La implementación: 3 eventos kaizen dirigidos (cambio de proceso + poka-yoke + acción correctiva de proveedor) ejecutados en 4 meses. Resultados a 9 meses: **el FPY sube de 91.2% a 96.4%, el COQ total cae de $14.2M a $5.8M, la línea de scrap en el P&L cae de $3.4M a $1.1M, las reservas de garantía caen $1.2M anualizados**. La mejora fue visible en operaciones antes de volverse visible en el P&L — por aproximadamente 4 meses. Ese lag es normal; la disciplina es pronosticar a través de él.

EN LA PRÁCTICA

Descompón COQ en las cuatro categorías — prevención, evaluación, falla interna, falla externa

El COQ real corre entre 15–25% de ingresos, de los cuales solo 30–40% es visible en el reporte estándar del P&L **(Crosby, 1979 — "Quality is Free", peer-reviewed)**. El resto se esconde en horas de producción, ciclos de retest, throughput perdido y reservas de garantía que escalan con embarques años después.

Captura el costo oculto en horas de producción, no en cubetas contables

El defecto reprocesado en la estación cuenta como yield en muchos sistemas y cuesta cero en contabilidad; cuesta minutos-operador reales por ocurrencia, que escalan linealmente con volumen. Contabiliza el COQ oculto explícitamente o se queda como una ficción reconfortante.

Equipo COQ cross-funcional: ingeniero de calidad + contador de costos + líder de operaciones

Finanzas quiere categorías de P&L que no empatan con datos a nivel celda; operaciones quiere datos a nivel celda que no consolidan limpiamente. Un equipo pequeño dedicado es dueño de la definición de COQ, las fuentes de datos y la reconciliación trimestral entre tendencias operativas de FPY y tendencias de COQ en P&L.

Liga el costo de defectos a celdas específicas, no a la planta como conjunto

El COQ a nivel planta es una métrica que se debate en la junta directiva. El COQ a nivel celda es una métrica que dispara intervención. El Pareto de contribución de defectos al costo total casi siempre identifica 2–3 celdas generando costo desproporcionado — invisibles en el número consolidado.

QUÉ SE USA

MEDICIÓN DE FPY Y COQ

SAP, Oracle (módulos financieros de cost-of-quality) — Rastreo de COQ nativo del ERP empresarial cuando las categorías de costo están definidas y la disciplina se mantiene; la profundidad depende enteramente de la configuración y del equipo de cost-accounting que la mantiene **(SAP — vendor; Oracle — vendor)**.

Power BI / Tableau / Qlik sobre MES + ERP — La capa de visualización pragmática que une datos de FPY (del MES) con datos de costo (del ERP) en tableros de revisión por la dirección; la calidad la determina la ingeniería de datos, no la herramienta **(Microsoft — vendor; Salesforce/Tableau — vendor)**.

Módulos especializados de COQ en MasterControl / ETQ / Sparta TrackWise — Plataformas de dominio de calidad con agregación nativa de COQ conectada a NCRs, CAPAs y scorecards de proveedor; el fit correcto cuando el QMS ya es el sistema de registro para datos de calidad **(MasterControl — vendor; ETQ — vendor)**.

Workbook Excel de COQ disciplinado dueño un contador de costos nombrado — Para operaciones sin inversión en plataforma — un workbook estructurado actualizado mensualmente desde feeds de MES y ERP, revisado con la misma cadencia que el P&L. Funciona bajo ISO 9001; la disciplina determina si el workbook se mantiene honesto o deriva hacia un proyecto trimestral de arqueología.

4 EN CORTO

El FPY al 91% es ficción sin el cálculo de cost-of-quality que lo acompañe; el costo real de ser imperfecto es 3 a 5 veces lo que muestra el P&L. Calcula el FPY en la frontera de unidad correcta, descompón el COQ en las cuatro categorías, captura el costo oculto en horas de producción no en cubetas contables, Pareto por contribución del defecto al costo total, conecta el costo del defecto a celdas específicas no a la planta como un todo, y pronostica trayectoria con dueños nombrados. El argumento de Crosby de que la calidad es gratis sobrevive cada prueba excepto la prueba de la dispersión financiera — y esa es la prueba que las plantas que ganan eligen ganar.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México